



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

IEE3311

ELECTRONICA DE POTENCIA: ENERGÍAS RENOVABLES Y REDES INTELIGENTES

Proyecto 1

Control de Sistemas Eólicos

1. Actividades del Proyecto

1.1. Sincronización a la Red (50 Puntos)

Considere un inversor trifásico de dos niveles, que se conecta a la red con los siguientes parametros:

Tabla 1: Parámetros del Conversor Conectado a la Red

Parámetro	Símbolo	Valor
Inductancia de red	L_s	2 mH
Tensión de línea (RMS)	$V_{ff,red}$	380 V
Frecuencia de red	f_{red}	50 Hz
Frecuencia de conmutación	f_{sw}	definida por el usuario
Voltage dc-link	V_{dc}	$1.2 \cdot 380\sqrt{2}$

Fundamentos: (10puntos) Cree una simulación en PLECS para resolver los siguientes problemas:

1. Implemente una modulación SVM en código C, considerando un patrón de siete segmentos y eliminación de armónicos pares.
2. Determine que índice de modulación requiere para poder modular la tensión de la red. ¿Hasta que voltaje máximo podríamos modular a la salida del conversor?
3. Obtenga una gráfica que resuma el perfil armónico de su conversor, para los primeros 15 armónicos, considerando todo el rango de índice de modulación.
4. Implemente un simple PLL para obtener el ángulo de la red. Considere un switch entre el conversor y la red y cierre el switch una vez que la componente fundamental de a tensión modulada sea idéntica en magnitud y fase que la tensión de la red. Cierre el switch y verifique que para esta condición la corriente es 0A.

5. Implemente un lazo de control de potencia activa y reactiva en coordenadas $\alpha\beta$ utilizando controladores resonantes, en código C. Identifique claramente las plantas utilizadas para la sincronización de los controladores. Compruebe que el coeficiente de amortiguamiento y frecuencia natural escogida, se cumple correctamente cuando se realizan cambios de referencia en potencia activa y reactiva. Implemente al menos 3 cambios de referencias para P y Q.
6. Considerando un punto de operación para P_{ref} y Q_{ref} . Considere que una falla donde una de las fases de la red cae un 20 % durante 60ms. En el tiempo $t=40ms$, adicionalmente se inyecta una distorsión armónica de quinto orden, y de un 10 % de magnitud en toda la red. Implemente un algoritmo de sincronización lo suficientemente robusto para que el sistema se mantenga operando bajo esta condición. Identifique las componentes de secuencia positiva y negativa de voltajes de red y del conversor y de las corrientes de red.
7. Explique como ha escogido los parámetros para la sintonización del PLL implementado. Modifique los parámetros y muestre explícitamente el efecto que tienen, valide sus cálculos teóricos.
8. Considerando la condición del punto anterior, analice que sucede con las potencias activa y reactiva. ¿Es posible enviar potencia constante bajo un sistema desbalanceado? . En caso de si ser posible, implemente la solución.

Implementación Sistema real:(10puntos) Hasta ahora ud. ha considerado un que la frecuencia de conmutación, puede ser tan alta como quisiera, sin embargo esto no es real. En esta sección ud. deberá llevar a la realidad su inversor conectado a la red. Para ello:

1. Defina cual es la potencia nominal de su conversor.
2. Calcule las corrientes máximas que pasarán por los semiconductores y el voltaje máximo al que estará expuesto. Con esto valores , busque en el mercado el datasheet de un IGBT que sea capaz de soportar dichos valores. Nota: En general, los IGBTs van en rangos de voltaje discretos, por ejemplo: 600V, 1200V, 1800V, etc. Escoja aquel que soporte su tensión nominal máxima. Luego, deberá escoger aquel que pueda transportar la corriente nominal. En general, los IGBTs se sobredimensionan entre un 20 % y 50 % de su corriente nominal. Puede buscar en la web digikey.com.
3. Considerando el datasheet del IGBT escogido, implemente en plects un modelo de IGBT real e implementa las curvas de pérdidas por conmutación (E_{on}, E_{off}) y de conducción. Calcule el heatsink adecuado e itere en la frecuencia de conmutación que debe implementar, para que la temperatura del semiconductor no supere el límite superior. Para validar su diseño, haga una prueba con referencia de potencia activa máxima y potencia reactiva máxima. Valide que las pérdidas en los diodos en antiparalelo de los IGBTs son mayores cuando aumenta la potencia ractiva, explique por que sucede esto.

4. Obtenga el THD de la corriente de red para la frecuencia obtenida en el punto anterior para 20 %, 50 %, 80 % y 100 % de carga.

Filtros de Conexión a la red:(20 puntos) Considerando el modelo implementado con IGBTs reales:

1. Haga una investigación para determinar como diseñar un filtro LCL en vez de un filtro L. Esto con el fin de mantener el THD de corriente a carga nominal, reduciendo la frecuencia de conmutación.
2. Implementa una simulación para el control de potencia activa y reactiva con filtro LCL considerando la red balanceada para 20 %, 50 %, 80 % y 100 % de carga. Indique claramente cuales son las plantas con las cuales ud. sintonizó sus controladores. Indique los parámetros para los coeficientes de amortiguamiento y ancho de banda y vea como estos parámetros tienen coherencia con los resultados obtenidos. Ud. es libre de implementar el control en sistemas $\alpha\beta$ o dq .

Conexión de dos redes: (10 puntos) Considere ahora que su tensión dc ya no proviene de una fuente ideal, si no que es la rectificación de un sistema trifásico de 380V y 60Hz. Entonces:

1. Implemente un sistema back-to-back para conectar dos redes, una de 60Hz 380V y otra de 50Hz 380V. Ud. puede tomar su última simulación como el convertidor que enfrenta el lado de 50Hz.
2. Implemente el lazo de control del lado de 60Hz. Ud. es libre de escoger el lazo y PLL que estime conveniente.
3. Controle el convertidor de la red de 60Hz para que transfiera 20 %, 50 % y 100 % de su potencia nominal, como potencia activa hacia el sistema de 50Hz. Bajo esas mismas referencias, implemente una referencia de potencia reactiva arbitraria tanto en el convertidor acoplado al lado de 60Hz como en el lado de 50Hz y verifique que podemos controlar dichas potencias de manera independiente.
4. Asuma que el convertidor está operando en un punto de operación estable y ocurre una falla, donde la fase c del lado de 50Hz cae un 20 %, luego de 40ms, y al mismo tiempo, cae la fase a del lado de 60Hz en un 20 %. ¿Es posible mantener las referencias de potencia activa y reactiva?. Considere que la falla se despeja luego de 100ms.

1.2. Sistema Eólico (50 Puntos)

Considere un generador eólico tipo DFIG con los siguientes parámetros:

Simulación Ideal (20 puntos): Considerando que ud. puede alimentar el rotor con una fuente de voltaje ideal controlada, obtenga:

Tabla 2: Parámetros del Generador DFIG

Parámetro	Símbolo	Valor
Potencia Nominal	S_n	2 MVA
Pares de Polos	n	2
Razón de Transformación	k_{sr}	1/2
Inductancia de dispersión Estator	L_{ls}	120 μ H
Inductancia de dispersión Rotor (referida a estator)	L'_{lr}	50 μ H
Inductancia de Magnetización	L_m	2.9 mH
Resistencia Estator	R_s	22m Ω
Resistencia Rotor (referido estator)	R'_r	1.8m Ω
Inercia	J	75Nms ²

1. Implemente los lazos de control necesarios para controlar la potencia activa y reactiva que intercambia el generador con la red. Ud. es libre de escoger la función de torque de entrada en la máquina.
2. Explícite cada una de las plantas obtenidas para implementar sus controladores. Comente el valor de los coeficientes de los controladores, y demuestre que los coeficientes de amortiguamiento y tiempo de asentamiento en cada lazo se cumple.
3. Implemente un lazo de control de velocidad en la máquina. ¿Es posible controlar la potencia y la velocidad de la máquina de forma independiente en la misma simulación? Argumente su respuesta.
4. En una misma simulación transicione el DFIG de modo supersíncrono a subsíncrono. Muestre las corrientes, voltajes y potencias en rotor y estator. Explique el sentido y valor de todas las magnitudes. ¿por que el rotor puede absorber o generar potencia activa? ¿como se explica esto físicamente?
5. Suponga que ud desea mover la velocidad del generador en un rango de $\pm 30\%$ de su velocidad síncrona entregando potencia nominal. ¿Cual será la potencia nominal que debe absorber o entregar el rotor?, ¿que porcentaje es esta potencia respecto de la nominal?. Obtenga el resultado mediante ecuaciones y valide mediante simulaciones.
6. Suponga que tiene un torque constante en la maquina y está operando como generador con control de velocidad o potencia, en modo supersíncrono. Haga un cambio de referencia y transicione la operación de la máquina para que opere como motor. Grafique voltajes, corrientes, potencias, en estator y rotor, además, torque y velocidad. Explique el deslizamiento, las frecuencias de estator y rotor y la velocidad y dirección de los campos magnéticos rotatorios de estator y rotor. Escoja ud. cual será su valor de referencia de potencia o velocidad para hacer operar la máquina como motor. En este caso, ¿que potencia absorberá o entregará el rotor?

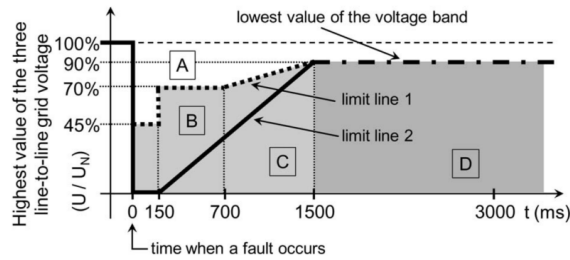


Figura 1: Voltage Ride Through requirement for a grid connected wind turbine.

Simulación back-to-back (30 puntos): Implemente dos convertidores en configuración back-to-back para energizar el rotor desde el estator, obtenga:

1. Implemente como rectificador un convertidor NPC de 3 niveles, con modulación SVM y un algoritmo de control activo del punto medio de sus capacitores.
2. Defina ud el valor de referencia del dc-link, con tal de que el convertidor conectado al rotor opere con un índice de modulación de 0.95 cuando opere a tensión nominal.
3. El convertidor conectado a rotor, puede operarlo con la modulación que estime conveniente.
4. Implemente 3 curvas de potencia vs velocidad de la máquina, que emulen el comportamiento de una turbina eólica para 3 velocidades de viento. Implemente un algoritmo para que el generador opere en el punto máximo de potencia , para cada uno de los 3 vientos disponibles en sus 3 curvas. Grafique las potencias de salida y valide que está en el punto de potencia máximo. ¿Esta operando en modo super o subsíncrono?
5. Suponga que el sistema está operando a un 80 % de su potencia nominal. Inesperadamente ocurre una falla simétrica, donde las 3 tensiones caen de forma instantánea un 20 %. Analice que ocurre con las corriente de re, el dc-link del sistema, las corrientes de rotor.¿ Como influye la constante de tiempo del rotor en la respuesta dinámica del sistema?, ¿que sucede con la velocidad y el torque de la máquina?
6. Considere conectar y desconectar el crow-bar del sistema durante la misma falla por una duración de 100ms. Compare las variables de corrientes (rotor y estator), velocidad, torque.
7. Considere las curvas de LVRT y apoyo de potencia reactiva entregadas a en este apartado. Implemente una falla , con una caída simétrica del 40 %, mantenga la falla hasta que tenga que desconectar el generador, accionando el stator switch. Compense la potencia reactiva necesaria acorde al operador del sistema, mostrada en la figura.

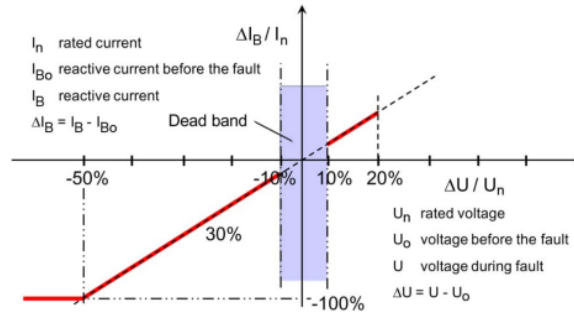


Figura 2: Reactive Power compensation as function of grid disturbance

2. Cumplimiento Ético

Este proyecto no sólo mide sus conocimientos en electrónica de potencia, habilidad en el software PLECS y programación en C, si no que principalmente tiene por objeto medir su capacidad para implementar soluciones en PLECS. Es por ello que **no está prohibido** el uso de códigos o simulaciones encontrados en internet, chat GPT, ayudatías, laboratorios, clases o cualquier otra fuente que ud desee consultar a **menos que se especifique explícitamente lo contrario**. Sin embargo, Ud. debe tener muy claro que: **cualquier código, archivo, simulación, o cualquier otro elemento utilizado en su proyecto obtenido de otra fuente debe ser debidamente referenciado**.

Si Ud. no identifica ninguna referencia para sus códigos, simulaciones, texto , figuras, u otros, se asumirá que son de su propia autoría. Sin embargo, si dicha información se encuentra en internet durante la revisión y no ha sido referencia apropiadamente, se considerará plagio.

Las regulaciones de ética que se consideran para esta revisión se enmarcan en:

Compromiso al Código de Honor UC: Este curso adscribe el Código de Honor UC el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor ([aquí](#)).

Compromiso al Código de Ética IEEE: Este curso adscribe adscribe el Código de Ética de la IEEE ([aquí](#)). (I) Mantener los más altos estándares de integridad, comportamiento responsable y conducta ética en las actividades profesionales. (II) Tratar a todas las personas de manera justa y respetuosa, no participar en acoso o discriminación y evitar dañar a otros. (III) Esforzarse por garantizar que los colegas y compañeros de trabajo respeten este código.

3. Formato de Entrega

Para la entrega de este proyecto usted deberá subir en un drive propio (onedrive UC) sus entregables, y subir solo 1 archivo PDF en canvas que contenga los siguientes 3 links:

1. Link a Archivo1: Documento en PDF de su **informe**. El nombre de este documento será su nombre seguido de informe. Ejemplo: *juan_perez_informe.pdf*
1. Link a Archivo2: Link de youtube con su video (preferible) o archivo en formato de **video** (cualquiera). El nombre de este documento será su nombre seguido de informe. Ejemplo: video.mpeg.
2. Link a Archivo 3: Un archivo con su simulación o simulaciones. Agregar un archivo readme , para saber que contiene cada archivo.

Este trabajo deberá ser realizado en parejas. La fecha de entrega está publicada en la planificación del curso.

4. Rubrica de Evaluación

La entrega de este proyecto se compone de un informe, un video y el proyecto implementado en la tarjeta ZYBO Z7. A continuación se detalla como se evaluará cada parte del proyecto.

4.1. Informe (35 %):

El informe debe ser escrito en Latex, se recomienda la plataforma overleaf para ello. El documento plantilla del informe lo encontrará en el archivo zip ubicado en este [repositorio](#). Una vez descargado este archivo zip, debe simplemente subirlo a overleaf (ver [aquí](#)) y podrá comenzar a escribir su informe. El documento plantilla es auto-explicativo e indica como escribir en Latex.

Las instrucciones de como escribir el informe están autocontenidas en el documento plantilla. Lea el documento plantilla detenidamente.

El cálculo de la nota del informe está autocontenida en el documento plantilla.

4.2. Video (35 %):

El video **no puede ser menor a 5min, ni exceder los 20min de duración**. No se revisarán videos con extensión mayor a 15min, y serán evaluados automáticamente con nota mínima.

El video debe estar compuesto de las siguientes partes:

1. **Actividades Logradas:** Indicar explícitamente cuantas de las actividades planteadas logró implementar. Una lista con checks. (30seg) Dejar en claro que no se pudo implementar.
2. Muestre mediante apoyo de PPTs, fotografías de resultados de simulaciones, y/o simulaciones en tiempo real, el cumplimiento de las actividades desarrolladas. Una misma simulacion puede mostrar la validación de varias actividades.

La nota del video se calcula como la simple suma de los puntos obtenidos más un punto base. Los puntos obtenidos se asignan de la siguiente manera:

- (70 %) Implementación: Logra demostrar el cumplimiento de los 100 puntos del proyecto
- (10 %) Coherencia: El video se compone de las partes especificadas y se ajusta a los tiempos recomendados en cada sección. El lenguaje utilizado es claro, directo y sin lenguaje redundante (explicar lo mismo varias veces y de diferentes formas). No es necesario presentarse en el video.
- (10 %) Calidad: El video ha sido editado y grabado con las herramientas sugeridas u otras equivalentes. Contiene textos explicativos en caso de ser necesario. Los videos no muestran personas, solo se muestra video de la pantalla PC y video de la tarjeta ZYBO en primer plano.

Para grabar la pantalla de su PC en conjunto con cualquier otra fuente de entrada de video (por ejemplo pantalla+camara del laptop), se recomienda utilizar el software [OBS](#). Podrá encontrar decenas de tutoriales simples para utilizar OBS, como [este](#).

Para hacer uniones de videos, agregar texto y/o cualquier otra edición a su video final, se recomienda utilizar el software [VSDC](#). Podrá encontrar decenas de tutoriales simples para utilizar OBS, como [este](#).

4.3. Simulaciones (30 %):

La nota de sus simulaciones, y códigos implementados, se calcula como la simple suma de los puntos obtenidos más un punto base. Los puntos obtenidos se asignan de la siguiente manera:

- (60 %) Implementación: las simulaciones logran validar los 100 puntos asociados al proyecto.
- (20 %) Orden: Las simulaciones están ordenadas y contienen solamente la información necesaria para validar las actividades. Se omiten partes y códigos que no son ejecutados en la simulación. Los scopes están bien identificados y los nombres de las variables son correctos.
- (20 %) Ejecución: Se entrega un script para que durante la revisión sea fácil correr las simulaciones y observar los resultados.